

Proje 7 — Smart Receipt

Projenin Amacı

Bu projede, kullanıcıların fiş fotoğraflarını yükleyip bilgileri otomatik olarak Google Sheets'e aktarabildiği bir web uygulaması geliştireceksin.

Kullanıcı:

- Bir veya birden fazla fiş fotoğrafı yükleyecek ya da kamerayla çekecek
- Yapay zekânın çıkardığı bilgileri görecek
- Yanlış bilgileri düzeltecek
- Kayıtları Google Sheets'e gönderecek
- Fiş görsellerini Google Drive'da saklayacak
- Uygulamada geçmiş kayıtlarını görecek
- Google Sheet üzerinde aylık toplam ve kategori dağılımını takip edecek

Bu projede şunları öğreneceksin:

- Birden fazla görsel yüklemeyi
- Vision AI ile belge ve fiş okumayı
- Structured JSON çıktısıyla çalışmayı
- Google Apps Script ile otomasyon kurmayı
- Google Drive'a dosya yüklemeyi
- Google Sheets'e otomatik satır eklemeyi
- Harcama özeti ve grafik oluşturmayı
- Yeni bir ürünü GitHub'a koyup Vercel ile deploy etmeyi

Smart Receipt

Scan receipts and send them to Google Sheets

Upload Receipts

Drag & drop receipt images here
or click to browse

Upload Photos

Take Photo

You can upload multiple receipt images

Analyze Receipts

Expense Categories

Grocery

Food

Transport

Shopping

Health

Education

Entertainment

Bills

Other

AI Extraction

Google Sheets

Google Drive

3 receipts successfully sent
to Google Sheets

MIGROS

Starbucks

SHELL

Migros_20260806_1542.jpg

Starbucks_20260806_1123.jpg

Shell_20260806_0817.jpg

#	Merchant	Date	Time	Category	Total	Currency	Tax / VAT	Bank Name	Items	Actions
1	Migros	2026-08-06	15:42	Grocery	842.50	TRY	76.59	Garanti BBVA	Milk, Bread, Apples	
2	Shell	2026-08-06	08:17	Transport	1950.00	TRY	177.27	Garanti BBVA	V-Power Fuel	
3	Starbucks	2026-08-06	11:23	Food	210.00	TRY	19.09	Garanti BBVA	Coffee, Latte, Muffin, Water	

Showing 3 of 3 receipts

Total Amount: **₺3,002.50**

Send to Google Sheets

Fix Results

Analyze Again

Monthly Summary

August Total: **₺12,450**

23 receipts scanned

Expense Breakdown

Grocery 42%

Food 23%

Transport 18%

Shopping 10%

Other 7%

Recent Receipts

Migros

₺842.50

2026-08-06

Shell

₺1,950.00

2026-08-06

Starbucks

₺210.00

2026-08-06

View all receipts →

Görev Tanımı

Fiş fotoğraflarını analiz ederek harcama bilgilerini otomatik biçimde Google Sheets'e aktaran bir web uygulaması geliştir.

Temel akış:

Kullanıcı fiş fotoğraflarını yükler

- Görseller AI tarafından analiz edilir
- Bilgiler düzenlenebilir bir tabloda gösterilir
- Kullanıcı yanlış alanları düzeltir
- Onaylanan fiş görselleri Google Drive'a yüklenir
- Apps Script her fiş Google Sheets'e yeni satır olarak ekler
- Aylık toplam ve kategori grafiği güncellenir

1. Fiş Yükleme

Kullanıcı iki şekilde fiş ekleyebilmelidir:

- Bilgisayarından veya telefonundan fotoğraf yükleme
- Kamerayla yeni fotoğraf çekme

Aynı anda birden fazla fotoğraf seçilebilmelidir.

Her fotoğrafta yalnızca bir fiş bulunması önerilir.

Bonus: Tek fotoğraftaki birden fazla fişi ayrı kayıtlar olarak algılamak.

Yüklenen tüm fotoğraflar analizden önce önizleme (preview) olarak gösterilmelidir.

2. Fişten Çıkarılacak Bilgiler

Yapay zekâ her fiş için şu bilgileri çıkarmalıdır:

- Mağaza veya işletme adı, Tarih, Saat, Toplam tutar, Para birimi, Vergi / KDV, Banka adı, Harcama kategorisi, Alınan ürünler, Orijinal fiş görseli, Yüklenme tarihi

Harcama kategorileri: Market, Yemek, Ulaşım Alışverişi, Sağlık, Eğitim, Eğlence, Fatura, Diğer

3. Kullanılacak Vision Modeli

Bu projede fal.ai üzerinden şu endpoint kullanılmalıdır:

openrouter/router/vision
anthropic/claude-sonnet-5

Model, fişte bulunan bilgileri doğrudan structured JSON olarak döndürmelidir.

Örnek:

```
{  
  "merchant": "Migros",  
  "date": "2026-08-06",  
  "time": "15:42",  
  "category": "Market",  
  "total": 842.50,  
  "currency": "TRY",  
  "tax": 76.59,  
  "bankName": "Garanti BBVA",  
  "items": [  
    "Milk",  
    "Bread",  
    "Apples"  
  ]  
}
```

Fişte bulunmayan alanlar uydurulmamalıdır. Bu alanlar boş veya `null` bırakılmalıdır.

4. Sonuçları Düzeltme

Yapay zekâ bazı alanları yanlış okuyabilir.

Bu nedenle kullanıcı; Mağaza adını, Tarihi, Saati, Toplam tutarı, Para birimini, Vergi tutarını, Banka adını, Kategoriyi, Alınan ürünleri düzeltebilmelidir.

Kullanıcı ayrıca:

- Yanlış bir fiş kaydını silebilmeli
- Eksik alanları ekleyebilmeli
- Tüm kayıtları onaylamadan önce tekrar kontrol edebilmelidir

Google Sheets'e yalnızca kullanıcının onayladığı son bilgiler gönderilmelidir.

5. Google Sheet Yapısı

Her öğrenci kendi Google Sheet dosyasını oluşturmalıdır.

Sheet sütunları:

Merchant, Date, Time, Category, Total, Currency, Tax / VAT, Bank Name, Items, Receipt Image URL, Uploaded At

Her fiş Google Sheet'e ayrı bir satır olarak eklenmelidir.

6. Google Apps Script Otomasyonu

Google Sheet içinde bir [Apps Script projesi](#) oluşturulmalıdır.

Apps Script:

1. Web uygulamasından gelen POST isteğini alır.
2. Gönderilen fiş bilgilerini okur.
3. Her fiş için Sheet'e yeni satır ekler.
4. İşlem başarılıysa web uygulamasına başarı cevabı döndürür.

Temel akış:

Landing page

→ Apps Script Web App

→ Google Sheet

7. Google Drive Kullanımı

Fiş fotoğrafları Google Drive'da saklanmalıdır.

Her öğrenci Drive'da bir klasör oluşturmalıdır: Smart Receipt Uploads

Apps Script veya uygulama backend'i:

- Fiş fotoğrafını Drive klasörüne yükler
- Dosyanın görüntülenebilir URL'sini alır
- Bu URL'yi Google Sheet'teki **Receipt Image URL** sütununa ekler

Böylece Sheet'teki her harcama satırı orijinal fiş fotoğrafına bağlanır.

8. Aylık Toplam ve Grafik

Google Sheet üzerinde aylık toplam harcama gösterilmelidir.

Örnek: August Total: ₺12,450

Ayrıca kategori bazlı harcama dağılımını gösteren basit bir pie chart bulunmalıdır.

Örnek kategoriler: Market, Yemek, Ulaşım, Alışveriş, Diğer

Yeni kayıtlar eklendiğinde toplam ve grafik güncellenmelidir.

9. Geçmiş Kayıtlar

Fişler hem Google Sheet'te hem de web uygulamasında gösterilmelidir.

Web uygulamasındaki geçmiş kayıt kartlarında: Fiş görseli, Mağaza adı, Tarih, Kategori, Toplam tutar, Para birimi bulunmalıdır.

Auth kullanılmayacağı için uygulama tek kullanıcıli kişisel bir araç gibi çalışabilir.

10. Haftalık E-posta Özeti — Bonus

Bonus olarak Apps Script, haftada bir kez öğrencinin kendi Gmail adresine harcama özeti gönderebilir.

E-posta içeriği:

- Haftalık toplam harcama
- Kategori bazlı toplam
- En yüksek harcama
- Kaç fiş eklendiği
- Google Sheet bağlantısı

Bu otomasyon için zamanlanmış trigger kullanılmalıdır.

Her hafta

- Apps Script harcamaları hesaplar
 - Özet e-postası oluşturur
 - Gmail üzerinden öğrenciye gönderir
-

Arayüzde Bulunması Gerekenler

1. Proje başlığı: **Smart Receipt**
 2. Fotoğraf yükleme alanı
 3. Kamerayla çekme butonu
 4. Birden fazla fiş önizlemesi
 5. Analyze Receipts butonu
 6. Loading ve hata durumları
 7. Düzenlenebilir sonuç tablosu
 8. Kategori seçimi
 9. Send to Google Sheets butonu
 10. Başarı mesajı
 11. Geçmiş kayıtlar bölümü
 12. Mobil uyumlu tasarım
-

API Anahtarı ve Güvenlik

fal API anahtarı **.env** dosyasında saklanmalıdır:

FAL_KEY=...

Apps Script Web App URL'si de **.env** içinde tutulabilir:

GOOGLE_APPS_SCRIPT_URL=...

.env, **.gitignore** içinde bulunmalıdır.

Git ve Deploy

Bu proje:

- Yeni bir repo olarak hazırlanmalı
- GitHub'a push edilmeli
- Vercel ile deploy edilmeli
- Apps Script web app olarak deploy edilmeli
- Google Sheet ve Google Drive bağlantıları test edilmeli
- Masaüstü ve mobilde çalışmalıdır

Vercel'e eklenecek değişkenler:

FAL_KEY

GOOGLE_APPS_SCRIPT_URL

Zorunlu Gereksinimler

1. Kullanıcı fotoğraf yükleyebilmelidir.
2. Kullanıcı kamerayla fotoğraf çekebilmelidir.
3. Aynı anda birden fazla fiş yüklenebilmelidir.
4. Her fotoğraf ayrı bir fiş olarak analiz edilmelidir.
5. Fişler [openrouter/router/vision](#) üzerinden analiz edilmelidir.
6. Model structured JSON döndürmelidir.
7. Mağaza, tarih, saat, toplam ve para birimi çıkarılmalıdır.
8. Vergi, banka adı, kategori ve ürünler çıkarılmalıdır.
9. Kullanıcı sonuçları düzeltebilmelidir.
10. Kategori kullanıcı tarafından değiştirilebilmelidir.
11. Fiş görselleri Google Drive'a kaydedilmelidir.
12. Görsel URL'si Google Sheet'e eklenmelidir.
13. Her fiş Sheet'e ayrı satır olarak eklenmelidir.
14. Aylık toplam harcama hesaplanmalıdır.
15. Kategori bazlı pie chart gösterilmelidir.
16. Geçmiş kayıtlar uygulamada gösterilmelidir.
17. Loading, hata ve başarı durumları bulunmalıdır.
18. API anahtarı frontend kodunda bulunmamalıdır.
19. Proje GitHub'a push edilmelidir.
20. Proje Vercel'e deploy edilmelidir.
21. Uygulama mobilde düzgün çalışmalıdır.

Bonus

- Tek fotoğraftaki birden fazla fişi ayırma
- Haftalık Gmail harcama özeti